

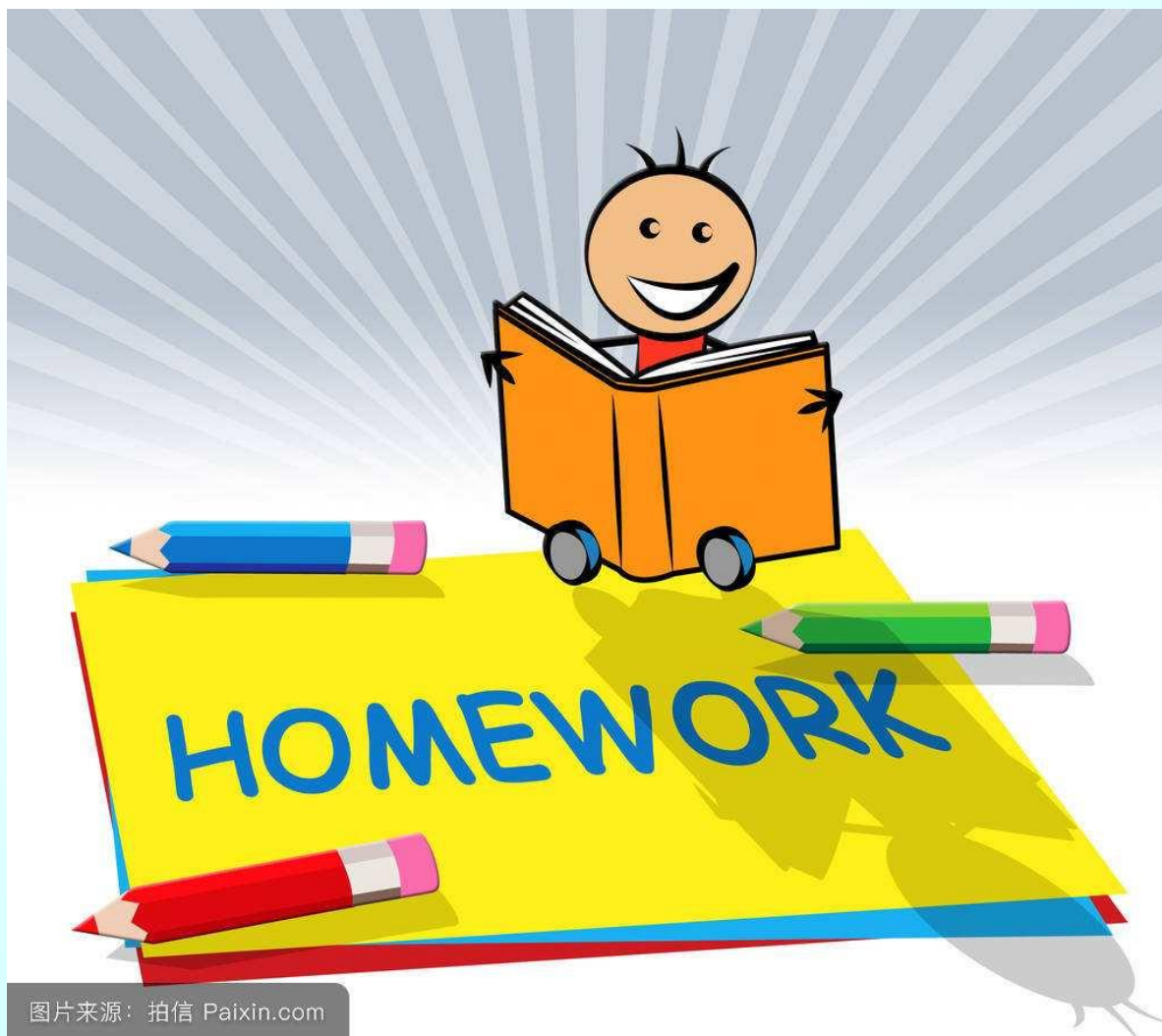
大学物理(上)

冯 波

电话: 18627014796

email: bfeng@hust.edu.cn

作业： 8 — T9-T17



请认真独立完成作业！

➤ 高斯定理

$$\oint_S \vec{E} \cdot d\vec{S} = \frac{1}{\epsilon_0} \sum_{S\text{内}} q_i$$

高斯定理揭示了静电场的重要性质，即静电场是**有源场**，正、负电荷就是场源。

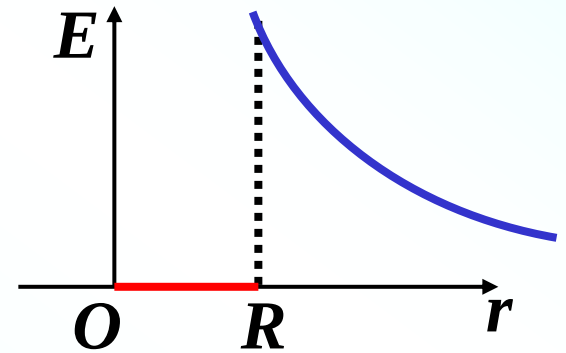
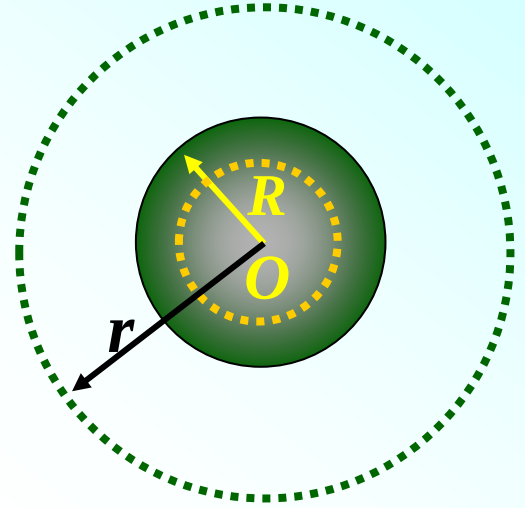
例：求均匀带电球面的电场分布。设其半径为 R ，电量为 $q (>0)$ 。

解：由**对称性**分析，电场为球对称分布，取以 r 为半径的同心球面为高斯面 S

$$r \geq R \left\{ \begin{aligned} \oint \vec{E} \cdot d\vec{S} &= \oint E dS = E 4\pi r^2 \\ \frac{1}{\epsilon_0} \sum_{S \text{ 内}} q_i &= \frac{1}{\epsilon_0} q \end{aligned} \right.$$

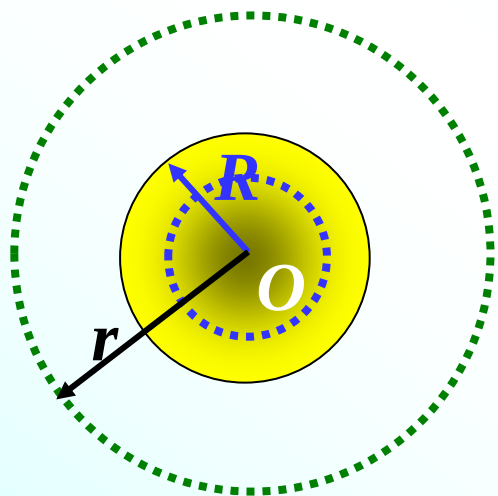
$$\Rightarrow E = \frac{q}{4\pi\epsilon_0 r^2} \quad \text{沿径向,}$$

$$r < R \left\{ \begin{aligned} \oint \vec{E} \cdot d\vec{S} &= \oint E dS = E 4\pi r^2 \\ \frac{1}{\epsilon_0} \sum_{S \text{ 内}} q_i &= 0 \end{aligned} \right. \Rightarrow E = 0$$



例：求均匀带电球体的电场分布。设半径为 R ，电量为 $q (>0)$ 。

解：取以 r 为半径的同心高斯球面 S

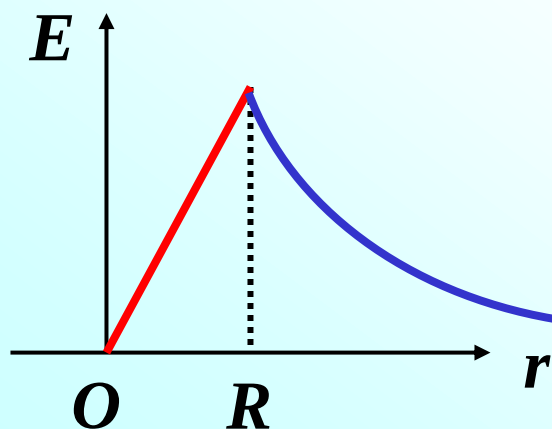


$$r \geq R \left\{ \begin{aligned} \oint \vec{E} \cdot d\vec{S} &= \oint E dS = E 4\pi r^2 \\ \frac{1}{\varepsilon_0} \int_V dq &= \frac{1}{\varepsilon_0} q \end{aligned} \right.$$

$$\Rightarrow E = \frac{q}{4\pi\varepsilon_0 r^2} \quad \text{沿径向,}$$

$$r \leq R \left\{ \begin{aligned} \oint \vec{E} \cdot d\vec{S} &= \oint E dS = E 4\pi r^2 \\ \frac{1}{\varepsilon_0} \int_V dq &= \frac{\rho}{\varepsilon_0} \frac{4}{3} \pi r^3 \end{aligned} \right.$$

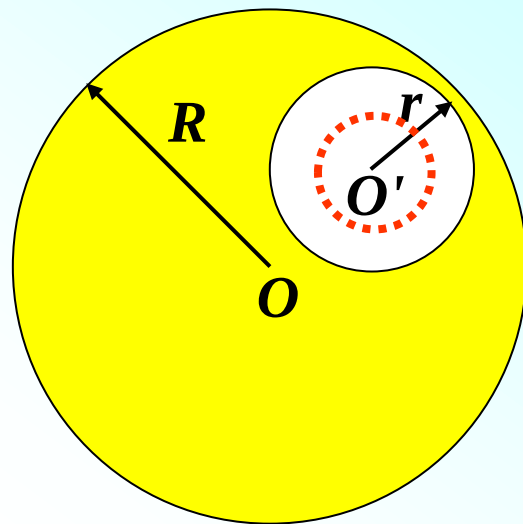
$$\Rightarrow E = \frac{\rho}{3\varepsilon_0} r = \frac{q}{4\pi\varepsilon_0 R^3} r \quad \text{沿径向。}$$



例：一半径为 R 、电荷密度为 $\rho (>0)$ 的均匀带电球内有一半径为 r 的空腔，证明空腔内为均匀电场。

证明：

取以 O' 为球心， r' 为半径的高斯球面
用高斯定理：



$$\left\{ \begin{array}{l} \Phi_E = \oint \vec{E} \cdot d\vec{S} = \oint E dS = E 4\pi r^2 \\ \frac{1}{\epsilon_0} \int_V dq = 0 \end{array} \right.$$

$\Rightarrow E = 0$ 空腔内为均匀电场。

例：一半径为 R 、电荷密度为 $\rho (>0)$ 的均匀带电球内有一半径为 r 的空腔，证明空腔内为均匀电场。

证明：假定空腔内也均匀充有密度为 ρ 的电荷，考虑空腔内任意一点 P 的电场强度。

则 P 点的电场强度为 $\vec{E}_1$ ：

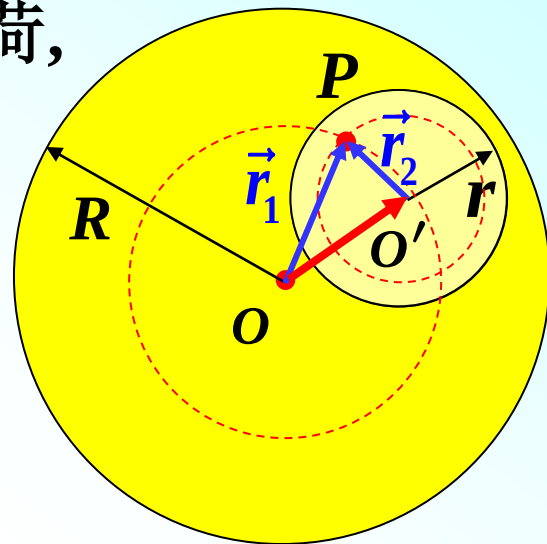
$$\oint \vec{E}_1 \cdot d\vec{S} = \oint E_1 dS = E_1 4\pi r_1^2 = \frac{\rho}{\epsilon_0} \frac{4}{3} \pi r_1^3$$
$$\Rightarrow \vec{E}_1 = \frac{\rho}{3\epsilon_0} \vec{r}_1$$

补入空腔内的电荷在 P 点产生的电场强度为 $\vec{E}_2$ ：

$$\oint \vec{E}_2 \cdot d\vec{S} = \oint E_2 dS = E_2 4\pi r_2^2 = \frac{\rho}{\epsilon_0} \frac{4}{3} \pi r_2^3 \Rightarrow \vec{E}_2 = \frac{\rho}{3\epsilon_0} \vec{r}_2$$

P 点的实际电场强度：

$$\vec{E} = \vec{E}_1 - \vec{E}_2 = \frac{\rho}{3\epsilon_0} (\vec{r}_1 - \vec{r}_2) = \frac{\rho}{3\epsilon_0} \overrightarrow{OO'} \quad \text{均匀电场}$$

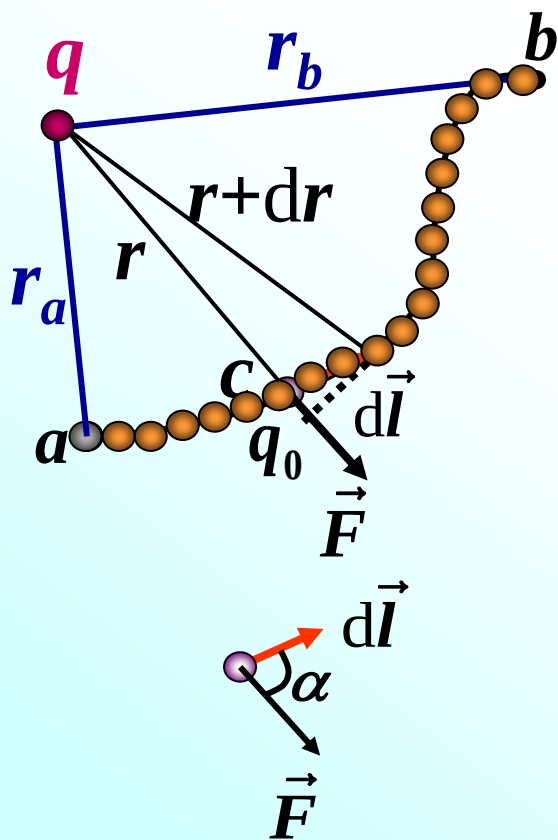


五、静电场的环路定理

1. 静电力的功

(1) 单个点电荷产生的电场中

将电荷 q_0 从 a 点移动到 b 点，静电力做功 $A=?$



在任意点 c ， q_0 发生位移： $d\vec{l}$

受电场力： $\vec{F} = q_0 \vec{E}$

则电场力做功为： $dA = \vec{F} \cdot d\vec{l} = F |d\vec{l}| \cos \alpha$

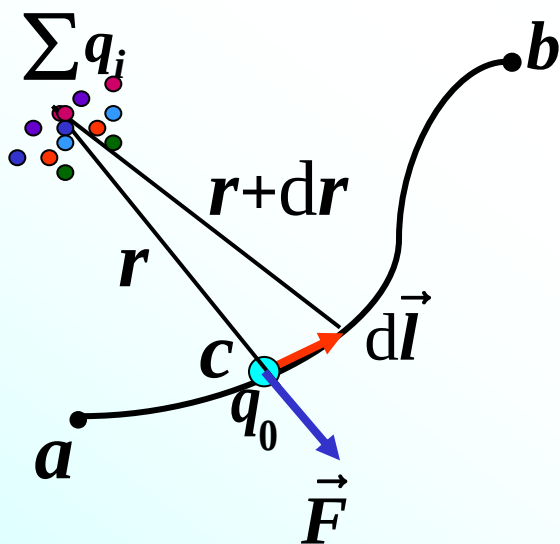
$|d\vec{l}| \cos \alpha = dr$

$$\begin{aligned} \Rightarrow A &= \int F dr = \int_{r_a}^{r_b} \frac{q_0 q}{4\pi\epsilon_0 r^2} dr \\ &= \frac{q_0 q}{4\pi\epsilon_0} \left(\frac{1}{r_a} - \frac{1}{r_b} \right) \end{aligned}$$

静电力做功与路径无关，只与始末位置有关。

(2) 点电荷系产生的电场中

任意点 c 处的电场为: $\vec{E} = \sum \vec{E}_i = \vec{E}_1 + \vec{E}_2 + \cdots + \vec{E}_k$



将电荷 q_0 从 a 点移动到 b 点电场力做功:

$$\begin{aligned} A &= \int \vec{F} \cdot d\vec{l} = \int q_0 \vec{E} \cdot d\vec{l} \\ &= q_0 \int (\vec{E}_1 + \vec{E}_2 + \cdots + \vec{E}_k) \cdot d\vec{l} \\ &= \underbrace{q_0 \int \vec{E}_1 \cdot d\vec{l} + q_0 \int \vec{E}_2 \cdot d\vec{l} + \cdots + q_0 \int \vec{E}_k \cdot d\vec{l}} \end{aligned}$$

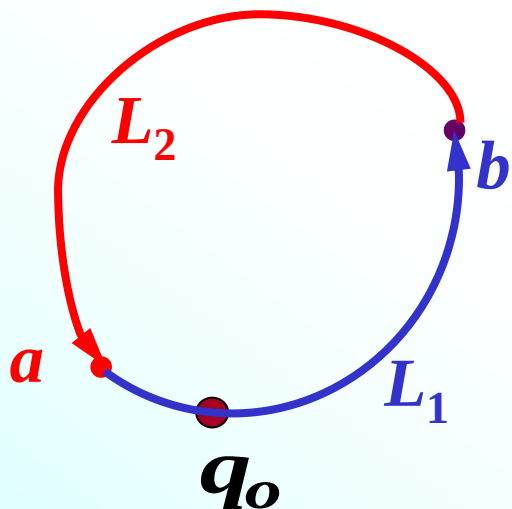
每一项都与路径**无关**

(3) 连续带电体的电场: 无数电荷元的电场叠加

结论: 静电力做功与路径**无关**, 静电力是保守力, 静电场是保守力场。

2. 环路定理

在任意静电场中，将 q_0 从 a 经 L_1 移动到 b ，再从 b 经 L_2 移动回 a 。整个过程中（ aba ）静电力做功：



$$\left\{ \begin{aligned} A &= \oint_L q_0 \vec{E} \cdot d\vec{l} = \int_a^b q_0 \vec{E} \cdot d\vec{l} + \int_b^a q_0 \vec{E} \cdot d\vec{l} \\ &= \int_a^b q_0 \vec{E} \cdot d\vec{l} - \int_a^b q_0 \vec{E} \cdot d\vec{l} \\ \int_a^b q_0 \vec{E} \cdot d\vec{l} &= \int_a^b q_0 \vec{E} \cdot d\vec{l} \end{aligned} \right.$$

$$\Rightarrow A = \oint_L q_0 \vec{E} \cdot d\vec{l} = 0$$

$$\boxed{\oint_L \vec{E} \cdot d\vec{l} = 0} \quad \text{——静电场的环路定理}$$

在静电场中，电场沿任意闭合路径的线积分为零。或在闭合路径上移动单位正电荷，静电场力做功为零。

$$\oint_L \vec{E} \cdot d\vec{l} = 0 \quad \text{——静电场的环路定理}$$

若一矢量场的任意环路积分始终为零，则称该矢量场为无旋场。

✓ 环路定理可说明静电场中电场线的性质之一：

静电场中，电场线不会形成闭合曲线。

✓ 静电场两个基本性质：

$$\left\{ \begin{array}{ll} \text{高斯定理: } \oint_S \vec{E} \cdot d\vec{S} = \frac{1}{\epsilon_0} \sum_{S\text{内}} q_i & \text{有源场} \\ \text{环路定理: } \oint_L \vec{E} \cdot d\vec{l} = 0 & \text{无旋场} \end{array} \right.$$

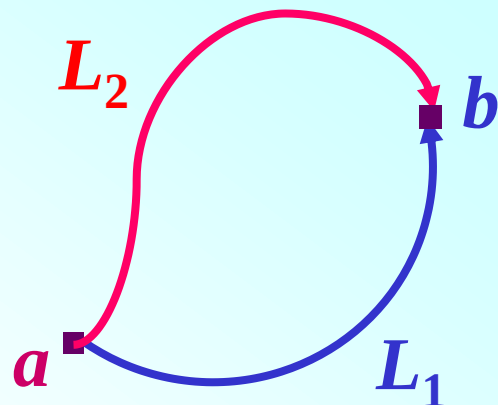
静电场是有源无旋场。

六、电势差和电势

1. 电势差、电势

$$\int_a^b \vec{E} \cdot d\vec{l} = \int_a^b \vec{E} \cdot d\vec{l}$$

L_1 L_2



静电场的保守性意味着，在静电场中存在着一个由各点位置决定的标量函数，此函数在 a 和 b 两点的数值之差等于从 a 点到 b 点电场强度沿任意路径的线积分。

$$V_a - V_b = \int_a^b \vec{E} \cdot d\vec{l}$$

V_a 、 V_b 分别为 a 、 b 两点的电势

即： a 、 b 两点的电势差 = 将单位正电荷从 $a \rightarrow b$ ，静电力做的功

电势差 $V_a - V_b = \int_a^b \vec{E} \cdot d\vec{l}$

若 $V_b = 0 \Rightarrow V_a = \int_a^{V=0} \vec{E} \cdot d\vec{l}$ —— 电场中任意点 a 的电势
单位：伏特（V 或 J/C）

(1) 电势是**相对量**，是相对于 $V=0$ 处而言；原则上可选电场中任意一点的电势为零。

一般地：电荷分布在**有限**空间，取**无穷远**为 $V=0$ 点；
电荷分布在**无限**空间，取**有限远**某点为 $V=0$ 点；
工程上，通常选大地或设备外壳为 $V=0$ 点。

(2) 电势是**标量**，有正、负。

(3) 若已知电势分布 V ，则移动电荷 q 时，电场力做的功为：

$$A = q \int_a^b \vec{E} \cdot d\vec{l} = q V_a - V_b$$

2. 电势的计算

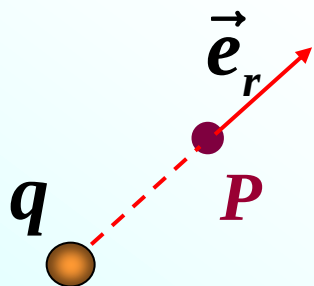
$$V_P = \int_P^{V=0} \vec{E} \cdot d\vec{l}$$

任意路径积分

1) 用定义法求 V

例：点电荷 q 的电场中任意一点 P 的电势 $V=?$

解：选取 $V_\infty = 0$



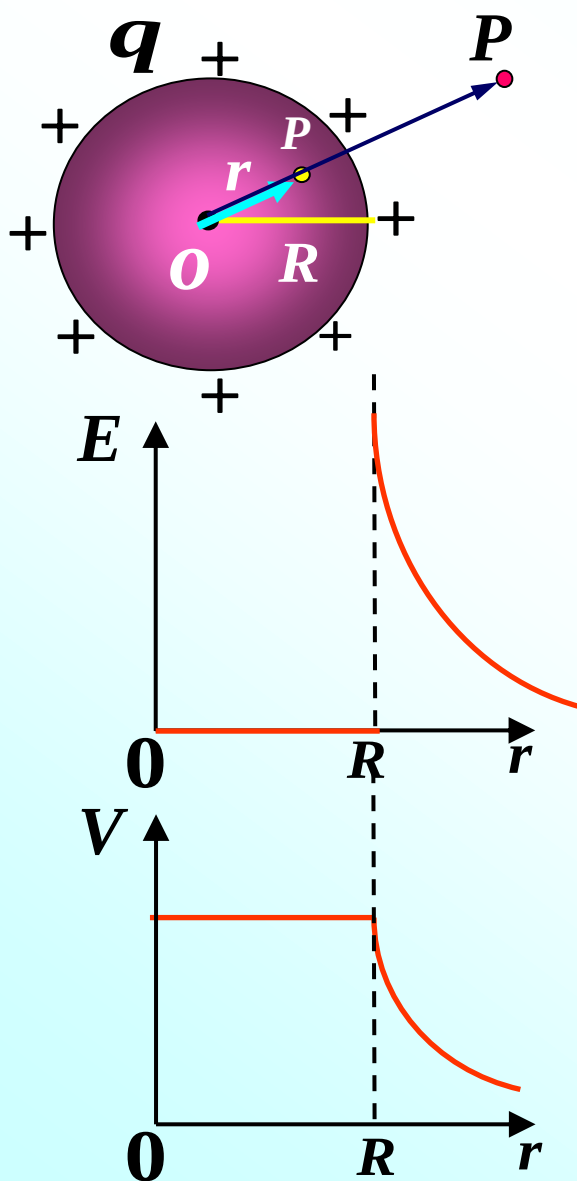
已知 q 的电场： $\vec{E} = \frac{q}{4\pi\epsilon_0 r^2} \vec{e}_r$

则 P 点的电势为：

$$\begin{aligned} V_P &= \int_P^\infty \vec{E} \cdot d\vec{l} = \int_P^\infty \frac{q}{4\pi\epsilon_0 r^2} \vec{e}_r \cdot d\vec{l} \\ &= \int_{r_p}^\infty \frac{q}{4\pi\epsilon_0 r^2} dr = \frac{q}{4\pi\epsilon_0 r_p} \end{aligned}$$

$\left\{ \begin{array}{l} q > 0 \text{ 时, } V_P \text{ 为正, } r \uparrow \text{ 则 } V \downarrow, r_\infty \text{ 处 } V_\infty = 0 \text{ 为其最小值} \\ q < 0 \text{ 时, } V_P \text{ 为负, } r \uparrow \text{ 则 } V \uparrow, r_\infty \text{ 处 } V_\infty = 0 \text{ 为其最大值} \end{array} \right.$

例：计算均匀带电球面的电场中任一点 P 的电势。



解：用定义法，选 $V_{\infty} = 0$

$$\begin{aligned} r \geq R \text{ 处 } V_P &= \int_P^{\infty} \vec{E} \cdot d\vec{l} \\ &= \int_r^{\infty} \frac{q}{4\pi\epsilon_0 r^2} dr = \frac{q}{4\pi\epsilon_0 r} \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} r < R \text{ 处 } V_P &= \int_P^{\infty} \vec{E} \cdot d\vec{l} \\ &= \int_r^R \vec{E}_1 \cdot d\vec{r} + \int_R^{\infty} \vec{E}_2 \cdot d\vec{r} \\ &= \int_R^{\infty} \frac{q}{4\pi\epsilon_0 r^2} dr = \frac{q}{4\pi\epsilon_0 R} \end{aligned}$$

$E = 0$ 的区域 “ V ” 不一定为零

例：求半径为 R ，电荷体密度为 ρ 的无限长均匀带电圆柱体的电势分布？

解：已由高斯定理求得各处的电场：

$$\left\{ \begin{array}{l} \text{柱外 } r \geq R, \quad E = \frac{\rho R^2}{2\varepsilon_0 r} \\ \text{柱内 } r < R, \quad E = \frac{\rho r}{2\varepsilon_0} \end{array} \right.$$

若令 $V_\infty = 0$ 则：

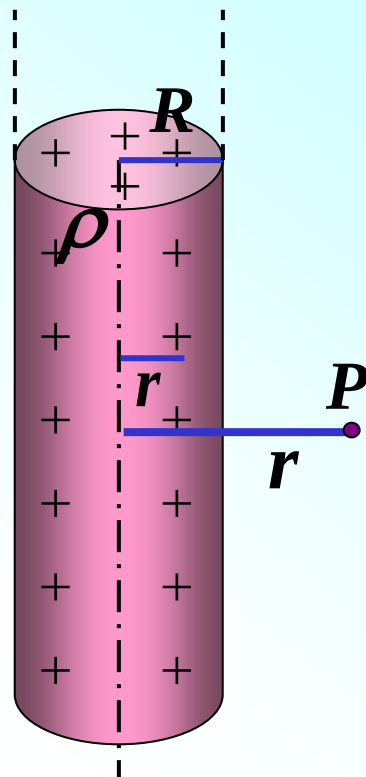
$$r \geq R, \quad V_P = \int_P^\infty \vec{E} \cdot d\vec{l} = \int_r^\infty \frac{\rho R^2}{2\varepsilon_0 r} dr = \frac{\rho R^2}{2\varepsilon_0} \ln \frac{\infty}{r} \quad ?$$

重新令柱面处 $V_R = 0$ ， 则：

$$r > R \quad V = \int_r^R \frac{\rho R^2}{2\varepsilon_0 r} dr = \frac{\rho R^2}{2\varepsilon_0} \ln \frac{R}{r} < 0$$

$$r < R \quad V = \int_r^R \frac{\rho r}{2\varepsilon_0} dr = \frac{\rho}{4\varepsilon_0} (R^2 - r^2) > 0$$

$$r = 0 \text{ 处, } \Rightarrow V = \frac{\rho}{4\varepsilon_0} R^2 \text{ 为其最大值}$$



2) 用叠加法求V

点电荷电势

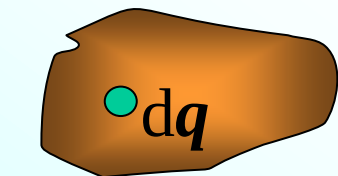
$$V = \frac{q}{4\pi\epsilon_0 r}$$

a. 点电荷系场中的电势:

在点电荷系 $q_1, q_2 \cdots q_k$ 的电场中, 任意点 P 处的电势:

$$\left\{ \begin{array}{l} V_P = \int_P^\infty \vec{E} \cdot d\vec{l} \\ \vec{E} = \vec{E}_1 + \vec{E}_2 + \cdots + \vec{E}_k \end{array} \right.$$

$\sum q_i$



P

$$\begin{aligned} \Rightarrow V_P &= V_1 + V_2 + \cdots + V_k \\ &= \frac{q_1}{4\pi\epsilon_0 r_1} + \frac{q_2}{4\pi\epsilon_0 r_2} + \cdots + \frac{q_k}{4\pi\epsilon_0 r_k} \end{aligned}$$

$$V_P = \sum_i V_i = \sum_i \frac{q_i}{4\pi\epsilon_0 r_i}$$

电势叠加原理

b. 任意带电体场中的电势:

$$V_P = \int \frac{dq}{4\pi\epsilon_0 r}$$

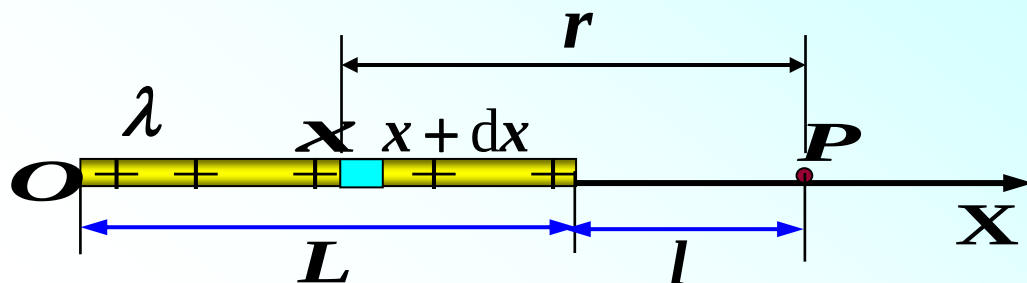
例：长为 L 的均匀带电导线，电荷线密度为 $+\lambda$ ，求延长线上任意一点 P 的电势。

解：用叠加法

取电荷元：

$$\left\{ \begin{array}{l} dq = \lambda dx \\ dV = \frac{dq}{4\pi\epsilon_0 r} \\ r = l + L - x \end{array} \right.$$

$$\Rightarrow dV = \frac{\lambda dx}{4\pi\epsilon_0(l + L - x)}$$



则 P 点的电势为：

$$V_P = \int dV$$

$$= \int_0^L \frac{\lambda dx}{4\pi\epsilon_0(l + L - x)}$$

$$= \frac{\lambda}{4\pi\epsilon_0} \ln \frac{L+l}{l}$$

例：求一均匀带电圆环轴线上任意点 P 的电势。

解：用叠加法，取电荷元 dq ，
其在 P 点产生的电势为：

$$dV_P = \frac{dq}{4\pi\epsilon_0 r}$$

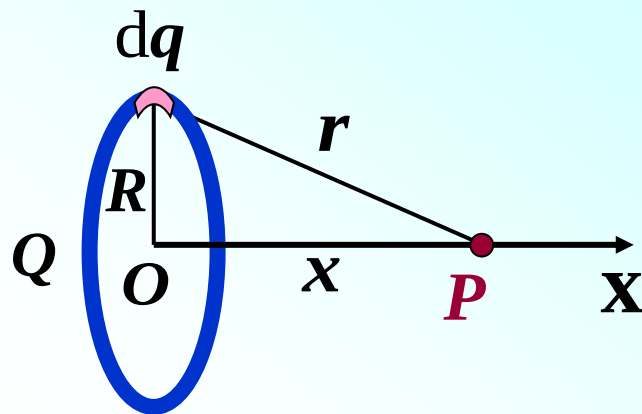
则所有电荷在 P 产生的电势：

$$\left\{ \begin{array}{l} V_P = \int dV = \int \frac{dq}{4\pi\epsilon_0 r} \\ r = \sqrt{R^2 + x^2} \end{array} \right.$$

$$\Rightarrow V_P = \frac{1}{4\pi\epsilon_0 \sqrt{R^2 + x^2}} \int dq = \frac{Q}{4\pi\epsilon_0 \sqrt{R^2 + x^2}}$$

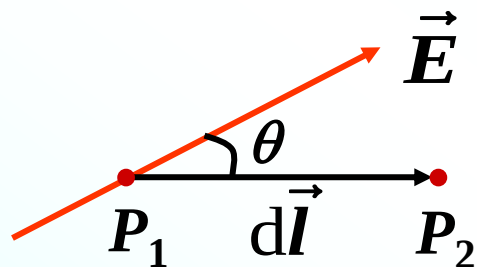
(x 足够大时相当于点电荷产生的电势)

若是一均匀带电圆盘呢？



4. 电势梯度

考虑任意电场中任意两个相距很近的点 P_1 、 P_2 的电势差。



$$V_{P_1} - V_{P_2} = \vec{E} \cdot d\vec{l}$$

由于点 P_1 和 P_2 相距很近, $V_{P_2} = V_{P_1} + dV$

$$\Rightarrow -dV = \vec{E} \cdot d\vec{l} = E dl \cos \theta \Rightarrow E \cos \theta = -\frac{dV}{dl}$$

$E \cos \theta$ 为场强 E 在 $d\vec{l}$ 方向的分量, 则

$$E_l = E \cos \theta = -\frac{dV}{dl}$$

电场中一点的场强沿某方向的分量等于电势沿该方向空间变化率的负值。

在直角坐标系中: $V = V(x, y, z)$

$$E_x = -\frac{\partial V}{\partial x}, \quad E_y = -\frac{\partial V}{\partial y}, \quad E_z = -\frac{\partial V}{\partial z}$$

$$\begin{aligned} \Rightarrow \vec{E} &= -\left(\frac{\partial V}{\partial x} \vec{i} + \frac{\partial V}{\partial y} \vec{j} + \frac{\partial V}{\partial z} \vec{k} \right) \\ &= -\left(\frac{\partial}{\partial x} \vec{i} + \frac{\partial}{\partial y} \vec{j} + \frac{\partial}{\partial z} \vec{k} \right) V \end{aligned}$$

梯度算符:

$$\text{grad} = \frac{\partial}{\partial x} \vec{i} + \frac{\partial}{\partial y} \vec{j} + \frac{\partial}{\partial z} \vec{k} = \nabla$$

$$\Rightarrow \vec{E} = -\text{grad } V = -\nabla V$$

电场中某点的场强 $\vec{E}$ 等于该点电势梯度的负值。

所以, 可以根据电势分布计算场强。

例：求均匀带电 Q ，半径为 R 的圆环轴线上任意一点的场强。

解：根据电势叠加原理， P 点的电势为

$$V = \frac{Q}{4\pi\epsilon_0\sqrt{R^2 + x^2}}$$

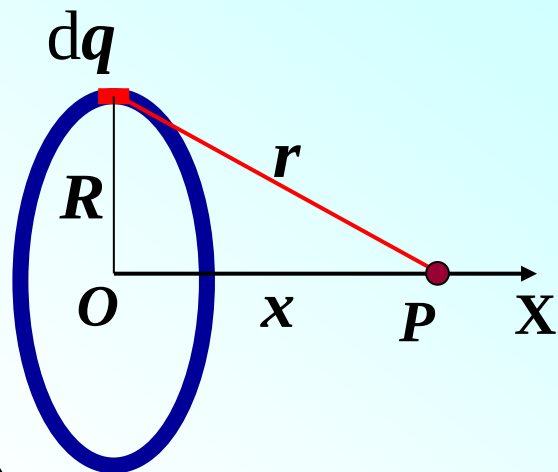
则 P 点的电场：

$$\vec{E}_P = -\nabla V = -\left(\frac{\partial}{\partial x}\vec{i} + \frac{\partial}{\partial y}\vec{j} + \frac{\partial}{\partial z}\vec{k}\right)V$$

上面可以看到， P 点的电势 V 只是 x 的函数，所以：

$$\frac{\partial V}{\partial y} = \frac{\partial V}{\partial z} = 0$$

$$\Rightarrow \vec{E}_P = -\frac{\partial V}{\partial x}\vec{i} = \frac{Qx}{4\pi\epsilon_0(R^2 + x^2)^{3/2}}\vec{i} \quad \text{沿}x\text{轴方向。}$$



七、静电场中的导体

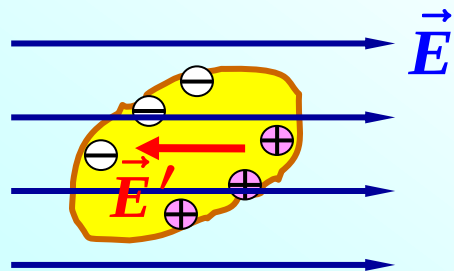
什么是导体？ 存在大量自由电荷。

导体在电场中的特点：

- ✓ 导体内的自由电荷在电场力作用下可以移动，使原有的电荷分布发生变化；
- ✓ 电荷分布的变化反过来影响总的电场分布。

例如：在均匀电场放入一导体。

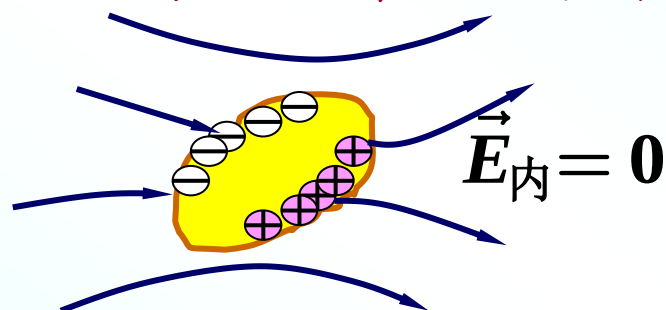
表面出现感应电荷



电荷积累到一定程度

$$\vec{E}' = -\vec{E}$$

电荷不再有宏观移动



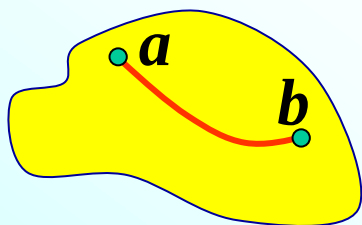
达到静电平衡

1. 导体的静电平衡

导体表面和内部都没有电荷的定向运动。

2. 导体的静电平衡条件

- 1) 导体内部 $\vec{E} = 0$ $\longleftrightarrow$ 导体内部是等势体,
- 2) 外表面 $\vec{E} \perp$ 表面 $\longleftrightarrow$ 导体表面是等势面。



$$V_a - V_b = \int_a^b \vec{E} \cdot d\vec{l} = 0$$
$$\Rightarrow V_a = V_b$$

3. 静电平衡时导体上的电荷分布

(1) 导体内部**没有**净电荷，电荷分布在外表面上。

证明： a. 如果**导体内无空腔**

在导体内任选一点，作高斯面 S 将其包围。

根据高斯定理：

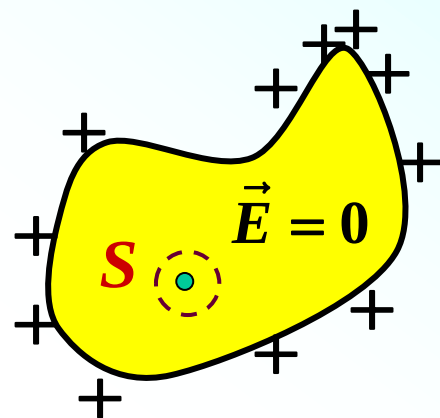
$$\oint_S \vec{E} \cdot d\vec{S} = \frac{1}{\epsilon_0} \sum_{S_{\text{内}}} q_i$$

又，已知静电平衡时，
导体内部各处场强为0

$$\vec{E} = 0 \Rightarrow \oint_S \vec{E} \cdot d\vec{S} = 0$$

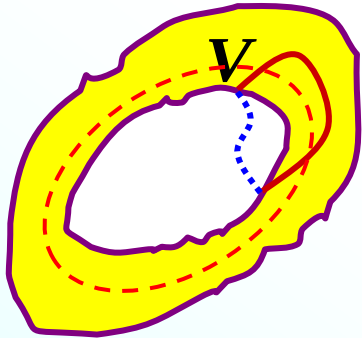
$$\Rightarrow \sum_{S_{\text{内}}} q_i = 0$$

即导体内任意一点都没有净电荷，
所以导体内部没有净电荷。



(1) 导体内部**没有**净电荷，电荷分布在外表面上。

证明： b. 如果**体内有空腔**，且腔内**无**其它带电体



在导体内取高斯面包围空腔

$$\oint_s \vec{E} \cdot d\vec{S} = \frac{1}{\epsilon_0} \sum_{s\text{内}} q_i = 0$$

$\Rightarrow$ 内表面没有净电荷

$\Rightarrow$ **电荷全分布在导体外表面上。**

内表面上任意两点可用经过导体内部的路径连接。

$$V_a - V_b = \int_a^b \vec{E} \cdot d\vec{l} = 0$$

$\Rightarrow$ 在静电平衡下，内表面是等势面。

$\Rightarrow$ **空腔内，电场处处为零。**

(否则，沿电场线两端点电势不相等)